

FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MISSÃO ESPACIAL:
COMUNICAÇÃO SERIAL, PARALELA E PROCESSAMENTO BINÁRIO

GS2026.1 – Arquitetura e Organização de Computadores

Guilherme Guimarães – RM: 572957

Lucas Pinheiro Barbosa – RM: 573497

Filipe Gunther – RM: 571131

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	3
2.1	Comunicação Paralela.....	3
2.2	Comunicação Serial (UART).....	4
2.3	Processamento Binário.....	5
3	DIAGRAMA DA COMUNICAÇÃO.....	5
4	SIMULAÇÃO DO SISTEMA.....	6
4.1	Arquitetura do Sistema.....	6
4.2	Transmissão Paralela — Exemplo Prático.....	6
4.3	Transmissão Serial — Exemplo Prático.....	7
4.4	Representação Binária Utilizada.....	8
5	ANÁLISE COMPARATIVA: SERIAL × PARALELA.....	9
6	PROTÓTIPO FUNCIONAL.....	9
	FONTES.....	10

1 INTRODUÇÃO

Sistemas espaciais modernos dependem da comunicação eficiente entre sensores, processadores e módulos embarcados. Durante uma missão, dispositivos como sensores de temperatura, medidores de energia solar, detectores de radiação e sistemas de pressão precisam trocar informações continuamente para garantir o funcionamento correto da operação.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para uma missão espacial experimental, implementando os dois paradigmas fundamentais de comunicação computacional — comunicação paralela e comunicação serial — com processamento e interpretação de dados em formato binário. O sistema simula a transmissão de dados operacionais entre os dispositivos embarcados da nave, incluindo temperatura, nível de energia, pressão e alertas críticos, representados em 8 bits (1 byte) cada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Comunicação Paralela

A comunicação paralela transmite múltiplos bits simultaneamente por meio de múltiplos fios (canais) em paralelo. Em um barramento de 8 bits, por exemplo, os 8 bits de um byte são enviados ao mesmo tempo, cada um por seu próprio fio, em um único pulso de clock. Isso torna a comunicação paralela intrinsecamente mais rápida por operação em comparação à serial, pois um byte completo é transferido em apenas 1 ciclo de clock.

Em sistemas computacionais, o barramento interno de dados da CPU é um exemplo clássico de comunicação paralela. No eletroposto estudado nas sprints anteriores, o barramento de dados de 32 bits do ARM Cortex-M4 transmite 32 bits simultaneamente entre o processador e a memória RAM. Na missão espacial deste trabalho, simulamos um barramento paralelo de 8 bits para transmitir leituras de sensores como temperatura e bytes de alerta.

Quadro 1 – Características da comunicação paralela

Característica	Descrição
Canais físicos	8 fios independentes (D0 a D7), um por bit
Bits por pulso de clock	8 bits transmitidos simultaneamente em 1 pulso
Vantagem principal	Alta taxa de transferência por operação — ideal para barramentos internos
Desvantagem	Custo alto de cabeamento; problemas de crosstalk e skew em longas distâncias
Aplicações	Barramentos internos de CPU, memória RAM, barramentos ISA/PCI/PCIe
Exemplo na missão	Transmissão simultânea dos 8 bits de temperatura (ex.: 00011001 = 25°C)

2.2 Comunicação Serial (UART)

A comunicação serial transmite os bits de forma sequencial por um único canal físico — um bit de cada vez. O protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) é o padrão mais utilizado em sistemas embarcados para comunicação serial assíncrona. No UART, não há sinal de clock compartilhado entre transmissor e receptor: a sincronização é feita por bits especiais de controle embutidos em cada frame de dados.

O frame UART padrão utilizado neste sistema é composto por 11 bits: 1 start bit (sempre 0, sinaliza o início da transmissão), 8 bits de dados transmitidos do bit menos significativo (LSB) para o mais significativo (MSB), 1 bit de paridade par (para detecção de erros) e 1 stop bit (sempre 1, sinaliza o fim do frame). Com velocidade de 9.600 bps (baud rate), cada bit dura 104,2 microssegundos e um frame completo de 11 bits leva 1,146 milissegundos.

Quadro 2 – Estrutura do frame UART utilizado no sistema

Posição	Campo	Valor	Função
Bit 0	Start bit	0 (fixo)	Sinaliza início da transmissão ao receptor
Bits 1–8	Dados (LSB → MSB)	Variável	8 bits do byte transmitido, do menos para o mais significativo
Bit 9	Paridade par	0 ou 1	Bit de detecção de erro: garante número par de bits '1' no frame
Bit 10	Stop bit	1 (fixo)	Sinaliza fim do frame; receptor volta ao estado de espera

A principal vantagem da comunicação serial é a redução de custo e complexidade de cabeamento — apenas 2 fios são necessários (TX e RX), contra 8 no paralelo. Isso a torna ideal para comunicação entre dispositivos distantes, como entre a nave e a estação terrestre, ou entre microcontroladores e sensores periféricos. A desvantagem é a velocidade menor por operação, compensada em sistemas modernos pelo aumento do baud rate.

2.3 Processamento Binário

Todo dado processado pelo sistema é representado internamente em formato binário — base 2, utilizando apenas os dígitos 0 e 1. Um byte (8 bits) pode representar 256 valores distintos (0 a 255), suficiente para codificar as grandezas físicas monitoradas na missão. A conversão de um valor decimal para binário é feita dividindo o número por 2 sucessivamente e coletando os restos, da direita para a esquerda.

Além da representação de valores numéricos, o sistema utiliza um byte de alerta cujos bits individuais funcionam como flags — cada bit representa o estado de um subsistema da nave. Bit 1 indica alerta ativo naquele subsistema; bit 0 indica operação normal. Essa técnica de

manipulação de bits (bitmasking) é fundamental em sistemas embarcados por economizar memória e permitir verificações rápidas com operações lógicas AND, OR e XOR.

3 DIAGRAMA DA COMUNICAÇÃO

O sistema de monitoramento é composto por quatro camadas funcionais que se comunicam entre si conforme o diagrama a seguir. Os sensores coletam dados físicos e os enviam ao processador central. O processador converte os valores para binário, monta os frames de transmissão e os envia pelos dois canais disponíveis: barramento paralelo (para dados internos de alta prioridade) e canal serial UART (para transmissão sequencial a dispositivos externos).

Quadro 3 – Diagrama funcional do sistema de comunicação da missão espacial

Camada	Componentes	Tipo de comunicação	Dados transmitidos
1 — Sensores	Temperatura, Energia, Pressão, Radiação	Analógica → ADC → Digital	Valores brutos 0–255
2 — Processador	CPU + Memória RAM	Barramento paralelo interno (8 bits)	Bytes convertidos + byte de alerta
3 — Transmissão	Barramento paralelo / UART serial	Paralela (8 fios) ou Serial (1 fio)	Temperatura, Alerta (paralelo); Energia, Pressão (serial)
4 — Receptor	Painel de controle / Estação terrestre	Decodificação e interpretação	Exibição de dados operacionais + alertas

O fluxo de dados segue a seguinte sequência a cada ciclo de monitoramento: (1) os sensores realizam leituras; (2) o processador converte cada valor para binário de 8 bits; (3) temperatura e byte de alerta são transmitidos pelo barramento paralelo — 8 bits simultâneos em 1 pulso de clock cada; (4) energia e pressão são transmitidas via UART serial — 11 bits sequenciais cada, à velocidade de 9.600 bps; (5) o receptor decodifica os dados e atualiza o painel operacional da missão.

4 SIMULAÇÃO DO SISTEMA

4.1 Arquitetura do Sistema

O sistema foi implementado em Python 3 e é composto por quatro módulos principais: `ComunicacaoParalela` (simula o barramento de 8 bits), `ComunicacaoSerial` (simula o protocolo UART), `SensoresDaNave` (gera leituras simuladas dos dispositivos) e `SistemaMissaoEspacial` (integra todos os módulos e executa os ciclos de monitoramento). O sistema executa ciclos contínuos de leitura, conversão binária, transmissão e interpretação de dados.

4.2 Transmissão Paralela — Exemplo Prático

A seguir, demonstramos a transmissão paralela da temperatura de 25°C. O valor decimal 25 é convertido para binário de 8 bits, resultando em 00011001. Os 8 bits são colocados simultaneamente nos 8 fios do barramento (D7 a D0) em um único pulso de clock. O receptor lê todos os fios ao mesmo tempo e reconstrói o valor original.

Quadro 4 – Transmissão paralela: Temperatura = 25°C

Et ap a	Operação	Resultado
1	Leitura do sensor	Temperatura = 25°C (valor decimal)
2	Conversão decimal → binário	$25 \div 2 = 12 \text{ r}1 \mid 12 \div 2 = 6 \text{ r}0 \mid 6 \div 2 = 3 \text{ r}0 \mid 3 \div 2 = 1 \text{ r}1 \mid 1 \div 2 = 0 \text{ r}1 \rightarrow 00011001$
3	Alocação no barramento (paralelo)	D7=0 D6=0 D5=0 D4=1 D3=1 D2=0 D1=0 D0=1
4	Pulso de clock	1 pulso → todos os 8 bits enviados simultaneamente
5	Recepção e verificação	Receptor lê 00011001 + paridade 0 (par) → dado íntegro → 25°C

A principal característica da transmissão paralela é a simultaneidade: os 8 fios do barramento carregam os 8 bits ao mesmo tempo. Isso significa que para transmitir 1 byte são necessários apenas 1 pulso de clock, independentemente do valor transmitido. O bit de paridade (contagem par de bits '1') permite ao receptor detectar erros de transmissão causados por ruído elétrico.

Quadro 5 – Tabela de conversão decimal → binário dos sensores (ciclo de exemplo)

Informação	Decimal	Binário (8 bits)	Bit de Paridade
Temperatura (°C)	25	00011001	0 (par)
Energia (%)	80	01010000	0 (par)
Pressão (kPa)	101	01100101	0 (par)
Radiação (mSv)	12	00001100	0 (par)
Alerta ativo	1	00000001	1 (ímpar → erro!)

4.3 Transmissão Serial — Exemplo Prático

A transmissão serial utiliza o protocolo UART a 9.600 bps. Para transmitir o nível de energia de 80% (01010000 em binário), o sistema monta um frame UART de 11 bits e os envia sequencialmente pelo canal de transmissão. Os bits de dados são enviados do LSB (bit 0) para o MSB (bit 7) — padrão do protocolo UART.

Quadro 6 – Frame UART completo: Energia = 80% (01010000)

Posição	STA	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	PAR	STO
Valor	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
Função	Início	LSB							MSB	Paridade	Fim

Cada bit do frame é transmitido durante 1/9600 segundos = 104,2 microssegundos. O frame completo de 11 bits leva 1.145,8 microssegundos ($\approx 1,15$ ms) para ser transmitido. O receptor identifica o início da transmissão pela borda descendente do start bit (nível alto $\rightarrow$ baixo), sincroniza seu relógio interno e amostra cada bit no centro de seu período de duração para máxima confiabilidade.

Quadro 7 – Comparação de tempo de transmissão: paralela $\times$ serial

Método	Bits enviados	Tempo por byte	Canais físicos	Uso no sistema
Paralela (8 bits)	8 simultâneos	1 pulso de clock (≈ 6 ns a 168 MHz)	8 fios	Temperatura e Alerta
Serial UART 9600 bps	1 por vez (11 bits/frame)	$\approx 1,15$ ms por byte	1 fio (+ GND)	Energia e Pressão

4.4 Representação Binária Utilizada

O sistema utiliza bytes de 8 bits para representar todos os dados operacionais. Além dos valores numéricos dos sensores, o sistema implementa um byte de alerta onde cada bit representa o estado de um subsistema específico da nave. Essa técnica, chamada de campo de bits (bit field), permite verificar o estado de 8 subsistemas com apenas 1 byte de memória.

Quadro 8 – Mapa de bits do byte de alerta da missão

Bit	Posição	Subsistema monitorado	0 = Normal	1 = Alerta
D7	Bit 7 (MSB)	Propulsão	Funcionando	Falha detectada
D6	Bit 6	Oxigênio	Normal	Nível crítico
D5	Bit 5	Energia solar	Gerando	Falha nos painéis
D4	Bit 4	Comunicação	Online	Sinal perdido
D3	Bit 3	Temperatura	Normal	Sobreaquecimento
D2	Bit 2	Radiação	Segura	Nível elevado
D1	Bit 1	Pressão	Normal	Despressurização
D0	Bit 0 (LSB)	Navegação	Ok	Desvio de rota

Exemplo de interpretação: se o byte de alerta recebido é 00110100 (decimal 52), os bits D5, D4 e D2 estão ativos, indicando alertas simultâneos nos subsistemas de Energia solar (D5), Comunicação (D4) e Radiação (D2). A CPU verifica cada bit com uma operação AND: (alerta AND 00100000) $\neq 0$ $\rightarrow$ alerta de energia solar ativo.

5 ANÁLISE COMPARATIVA: SERIAL $\times$ PARALELA

A escolha entre comunicação serial e paralela depende das características do sistema: distância entre dispositivos, velocidade necessária, custo de implementação e tolerância a interferências. No contexto da missão espacial, os dois tipos coexistem porque atendem a necessidades diferentes.

Quadro 9 – Análise comparativa entre comunicação serial e paralela

Critério	Comunicação Paralela	Comunicação Serial (UART)
Velocidade por operação	Alta: 1 byte em 1 pulso de clock	Menor: 1 byte em 11 bits sequenciais
Canais físicos	8 fios para barramento de 8 bits	2 fios (TX e RX)
Custo de hardware	Alto: mais pinos, mais PCB, mais cabos	Baixo: apenas 2 sinais
Distância máxima	Curta: problemas de skew e crosstalk	Longa: até centenas de metros com RS-485
Deteção de erro	Paridade simples	Paridade + verificação de frame
Uso no sistema	Temperatura e Alerta (dados urgentes)	Energia e Pressão (transmissão externa)
Analogia computacional	Barramento interno CPU-RAM	UART entre microcontrolador e módulo Wi-Fi

A comunicação paralela é usada para dados que precisam de latência mínima e que transitam internamente no sistema (como a CPU acessando a RAM). A comunicação serial é usada para dados que precisam percorrer distâncias maiores ou cruzar fronteiras entre dispositivos com interfaces diferentes — como o envio de telemetria da nave para a estação terrestre.

6 PROTÓTIPO FUNCIONAL

O protótipo funcional foi implementado em Python 3, sem dependências externas. O sistema pode ser executado diretamente no terminal com o comando `python main.py`, onde o número de ciclos de monitoramento pode ser passado como argumento (ex.: `python main.py 5` para 5 ciclos). Cada ciclo executa o fluxo completo: leitura dos sensores, conversão binária, transmissão paralela de temperatura e alerta, transmissão serial de energia e pressão, e exibição do painel operacional.

Quadro 10 – Estrutura dos módulos do protótipo

Módulo / Classe	Função	Comunicação implementada
ComunicacaoParalela	Transmite 8 bits simultaneamente; exhibe barramento com D7–D0	Paralela — 8 fios simultâneos
ComunicacaoSerial	Transmite frame UART de 11 bits; anima envio bit a bit	Serial UART 9600 bps
SensoresDaNave	Gera leituras de temperatura, energia, pressão, radiação e alerta	Entrada de dados (simulada)
SistemaMissaoEspacial	Integra todos os módulos; exhibe painel; gera relatório final	Orquestra serial e paralela
Funções utilitárias	decimal_para_binario, binario_para_decimal, interpretar_alerta, calcular_paridade	Processamento binário

Para executar o protótipo: instalar Python 3.x (sem bibliotecas adicionais necessárias), navegar até a pasta do projeto e executar `python main.py`. O sistema iniciará automaticamente, verificará os subsistemas, exibirá o painel de monitoramento e realizará as transmissões serial e paralela com visualização em tempo real no terminal. Ao final dos ciclos, um relatório consolidado com estatísticas da missão é exibido automaticamente.

FONTES

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

MONTEIRO, Mario A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

MODBUS ORGANIZATION. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Hopkinton: Modbus Organization, 2012.

TEXAS INSTRUMENTS. Understanding UART. Application Report SLAA927. Dallas: TI, 2019.